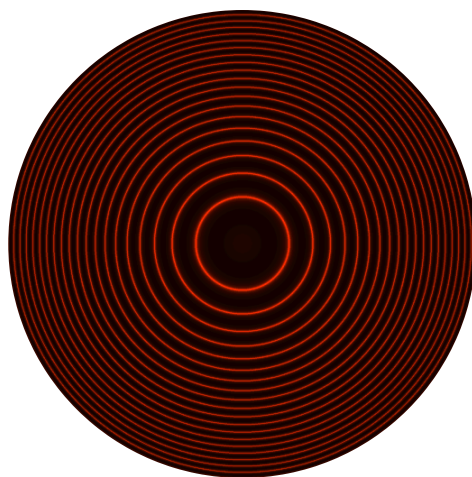


Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана

Проект СЭЛФ

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

Методические указания к виртуальной лабораторной работе
по курсу общей физики



Рассмотрена многолучевая интерференция света в интерферометре Фабри — Перо: выведена формула Эйри для пропускания, получены условия образования колец равного наклона, введены область свободной дисперсии, резкость и разрешающая способность прибора. Описана компьютерная модель интерферометра, которая служит лабораторной установкой, и методика измерений на ней.

Для студентов 2-го курса всех специальностей.

Москва, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Интерферометр Фабри — Перо — один из самых точных оптических приборов. Он состоит из двух плоских параллельных зеркал с высоким отражением, между которыми свет многократно отражается. Выходящие лучи интерферируют, и прибор пропускает свет только в очень узких интервалах длин волн. Интерферометр применяют для исследования тонкой структуры спектральных линий, в качестве резонатора лазеров, спектральных фильтров и эталонов длины.

В работе вместо реальной установки используется компьютерная модель интерферометра. Она рассчитывает пропускание и картину колец по точным формулам, выведенным ниже, и позволяет в широких пределах менять параметры прибора, которые у реальной установки заданы конструкцией: зазор между зеркалами, их отражение и поглощение, показатель преломления среды, длину волны света. Измерения на модели выполняются так же, как на реальном приборе: по графикам и по картине колец с помощью курсора. Обработка результатов — графическая, путём спрямления зависимостей, как в работах Ф-2а и Ф-5А.

Цель работы — изучение многолучевой интерференции в интерферометре Фабри — Перо; исследование зависимости области свободной дисперсии, ширины полосы пропускания и резкости от параметров прибора; определение длины волны света по картине колец и по сдвигу зеркала; определение разрешающей способности интерферометра и разности длин волн дублета натрия.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Интерференция света

Интерференцией называют сложение когерентных световых волн, при котором интенсивность в разных точках пространства оказывается больше или меньше суммы интенсивностей складываемых волн. Волны когерентны, если разность их фаз не меняется со временем. Практически когерентные волны получают, разделяя одну волну на несколько частей: отражением, преломлением или дифракцией.

Если две волны одинаковой частоты, прошедшие разные пути, приходят в точку наблюдения с оптической разностью хода Δ , то разность их фаз равна

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta, \quad (1)$$

где λ — длина волны в вакууме. Волны усиливают друг друга, если $\delta = 2\pi m$ (m — целое число, *порядок интерференции*), и ослабляют, если $\delta = \pi(2m + 1)$.

2. Устройство интерферометра

Интерферометр Фабри — Перо (ИФП, рис. 1) образован двумя стеклянными пластинами, внутренние поверхности которых плоские, строго параллельные и покрыты отражающим слоем с коэффициентом отражения R (обычно $R = 0,8...0,99$). Расстояние между зеркалами d (от долей миллиметра до сантиметров) задаётся кольцом-проставкой. Зазор заполнен воздухом или другой средой с показателем преломления n .

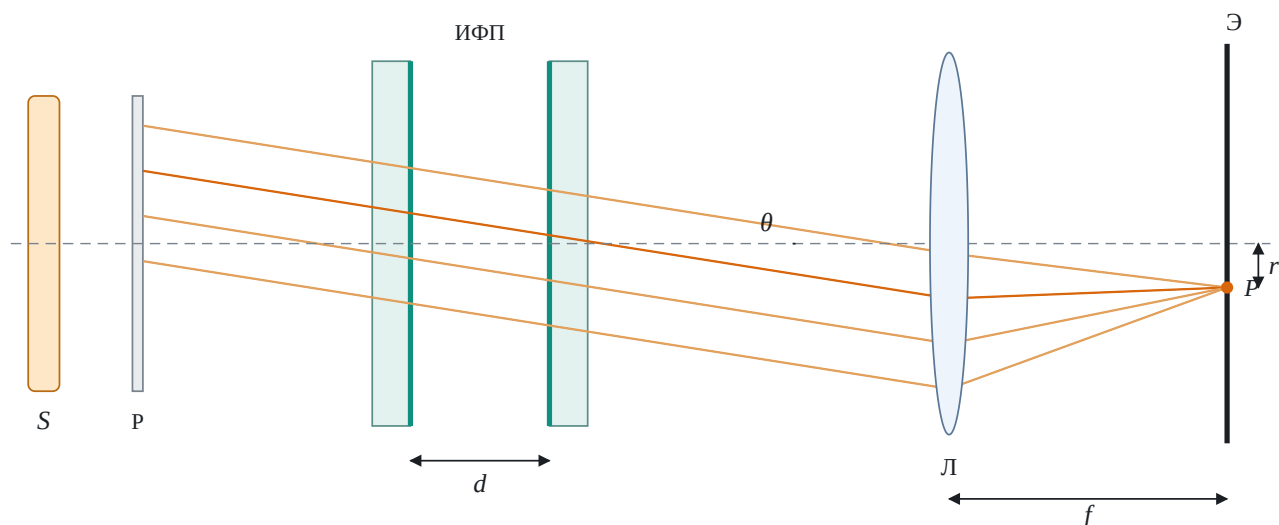


Рис. 1. Схема наблюдения интерференции в ИФП: S — протяжённый источник, P — рассеиватель, ИФП — интерферометр, Л — линза, Э — экран в её фокальной плоскости

Свет от протяжённого источника S, рассеянный пластинкой P, падает на интерферометр под всевозможными углами. Все лучи, вышедшие из ИФП под одним углом θ к оси, линза Л собирает в одной точке Р своей фокальной плоскости на расстоянии

$$r = f \operatorname{tg} \theta \quad (2)$$

от центра (f — фокусное расстояние линзы). Лучи с одинаковым θ образуют конус, поэтому точки с одинаковой интенсивностью лежат на окружностях. Картина представляет собой систему концентрических колец — *колец равного наклона*.

3. Многолучевая интерференция. Формула Эйри

Проследим за лучом, вошедшим в зазор под углом θ' (рис. 2). На каждом зеркале часть света отражается, часть проходит наружу. Из интерферометра выходит бесконечная последовательность параллельных лучей, каждый следующий из которых дважды прошёл зазор и дважды отразился.

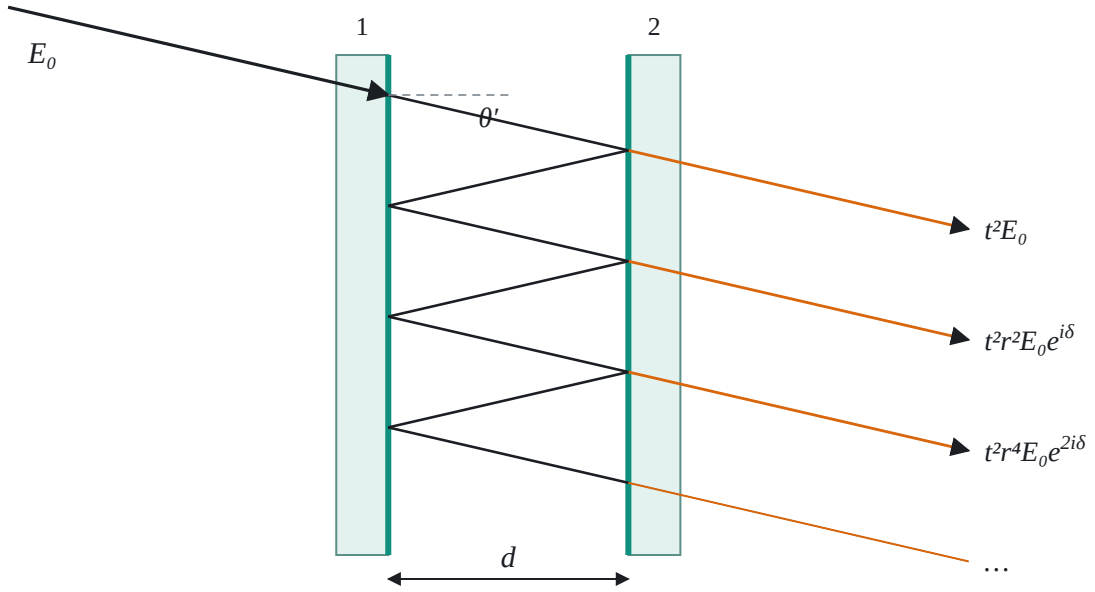


Рис. 2. Многократные отражения в зазоре ИФП

Оптическая разность хода соседних лучей равна $\Delta = 2nd \cos \theta'$. Угол θ' внутри зазора связан с углом выхода θ законом преломления $\sin \theta = n \sin \theta'$, поэтому $n \cos \theta' = \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}$ и разность фаз соседних лучей

$$\delta = \frac{4\pi d}{\lambda} \sqrt{n^2 - \sin^2 \theta}. \quad (3)$$

Пусть r и t — коэффициенты отражения и пропускания зеркала по амплитуде; $R = r^2$ — коэффициент отражения по интенсивности, $T_3 = t^2 = 1 - R - A$ — пропускание зеркала, A — поглощение в нём. Амплитуды выходящих лучей образуют геометрическую прогрессию: $E_0 t^2, E_0 t^2 r^2 e^{i\delta}, E_0 t^2 r^4 e^{2i\delta}, \dots$ Их сумма

$$E = E_0 t^2 (1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{2i\delta} + \dots) = \frac{E_0 t^2}{1 - R e^{i\delta}}. \quad (4)$$

Интенсивность прошедшего света $I = |E|^2$. Знаменатель преобразуется так:

$$|1 - R e^{i\delta}|^2 = 1 - 2R \cos \delta + R^2 = (1 - R)^2 + 4R \sin^2(\delta / 2).$$

Отсюда получаем *формулу Эйри* для коэффициента пропускания интерферометра $T = I / I_0$:

$$T = \frac{T_{\max}}{1 + F \sin^2(\delta / 2)}, \quad (5)$$

где

$$F = \frac{4R}{(1 - R)^2}, \quad T_{\max} = \frac{(1 - R - A)^2}{(1 - R)^2}. \quad (6)$$

Коэффициент F называют коэффициентом резкости. Без поглощения ($A = 0$) в максимумах $T_{\max} = 1$: интерферометр полностью пропускает свет, хотя каждое зеркало отражает, например, 90 % падающего света. Поглощение даже в доли процента заметно снижает пропускание, потому что свет многократно проходит между зеркалами.

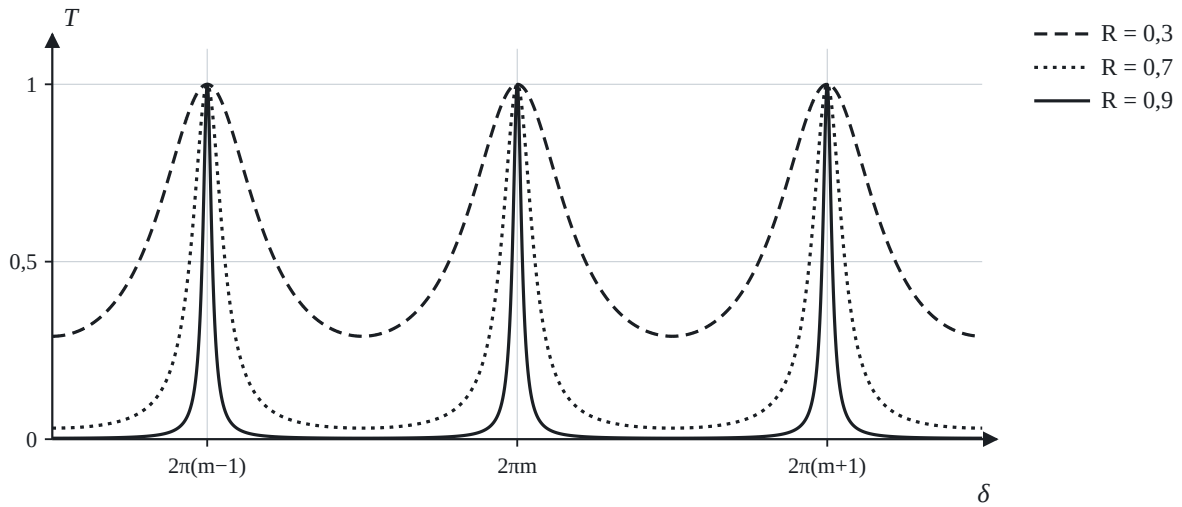


Рис. 3. Функция пропускания $T(\delta)$ при разных коэффициентах отражения зеркал

График функции (5) показан на рис. 3. Максимумы $T = T_{\max}$ получаются при $\delta = 2\pi m$, минимумы $T_{\min} = T_{\max} / (1 + F)$ — посередине между ними. Отношение

$$\frac{T_{\max}}{T_{\min}} = 1 + F \quad (7)$$

называют *контрастом*. С ростом R максимумы становятся всё более узкими: при $R = 0,9$ контраст равен 361, при $R = 0,98$ — 9801.

4. Кольца равного наклона

Светлые кольца наблюдаются в направлениях, для которых выполнено условие максимума $\delta = 2\pi m$, т. е.

$$2d\sqrt{n^2 - \sin^2\theta} = m\lambda. \quad (8)$$

Наибольший порядок интерференции — в центре картины ($\theta = 0$):

$$m_0 = \frac{2nd}{\lambda}. \quad (9)$$

Например, при $d = 5$ мм и $\lambda = 632,8$ нм $m_0 \approx 15800$. С удалением от центра порядок уменьшается: первое светлое кольцо имеет порядок m_1 — наибольшее целое число, меньшее m_0 , второе — $m_1 - 1$ и т. д. При малых углах $\sqrt{n^2 - \theta^2} \approx n - \theta^2 / (2n)$, и из (2), (8), (9) для радиуса k -го кольца получаем

$$r_k^2 = \frac{f^2 n \lambda}{d} (k - 1 + \varepsilon), \quad \varepsilon = m_0 - m_1, \quad 0 < \varepsilon \leq 1. \quad (10)$$

Квадраты радиусов колец растут линейно с номером кольца, поэтому кольца сгущаются к краю картины. Разность квадратов радиусов соседних колец одинакова:

$$r_{k+1}^2 - r_k^2 = \frac{f^2 n \lambda}{d}. \quad (11)$$

Формула (11) позволяет определить длину волны по измеренным радиусам колец.

Если одно из зеркал сдвинуть на малое расстояние Δd , порядок в центре (9) изменится на $2n\Delta d / \lambda$. Каждый раз, когда он увеличивается на единицу, в центре картины «рождается»

новое кольцо, а остальные расширяются. После появления N новых колец

$$\Delta d_N = \Delta d_0 + N \frac{\lambda}{2n}, \quad (12)$$

где Δd_0 — сдвиг, при котором центр впервые стал светлым. На этом основано измерение малых перемещений и сравнение длин волн.

5. Характеристики интерферометра как спектрального прибора

При нормальном падении ($\theta = 0$) пропускание (5) как функция длины волны имеет максимумы при $\lambda_m = 2nd / m$. Расстояние между соседними максимумами (рис. 4) называют *областью свободной дисперсии*:

$$\Delta\lambda = \lambda_{m-1} - \lambda_m \approx \frac{\lambda^2}{2nd}, \quad \Delta\nu = \frac{c}{2nd}. \quad (13)$$

Если две спектральные линии отличаются на $\delta\lambda \geq \Delta\lambda$, их максимумы разных порядков накладываются (*перекрывание порядков*), и прибор их путает. Поэтому $\Delta\lambda$ — наибольший интервал длин волн, который можно исследовать без неоднозначности.

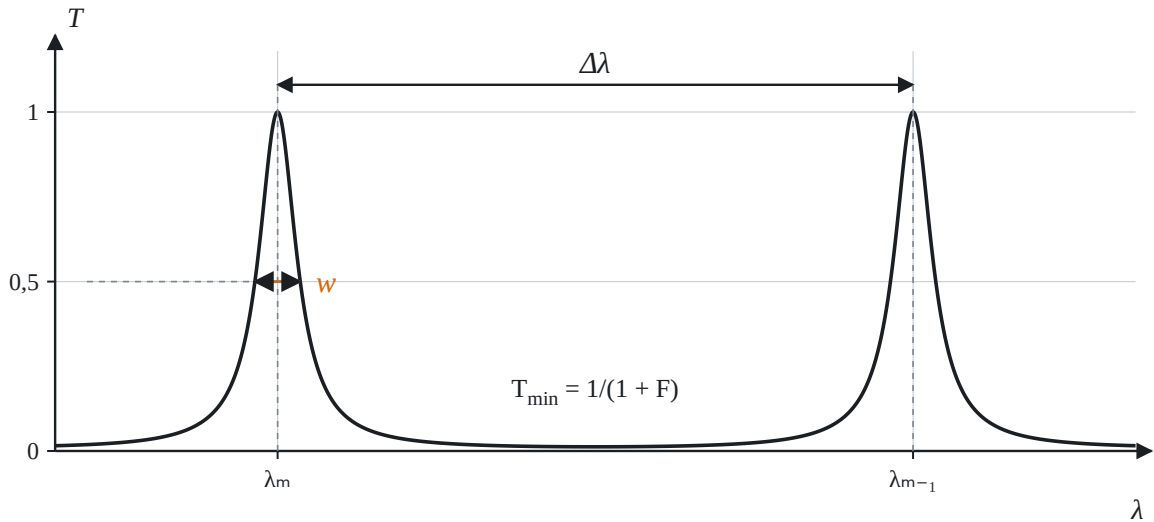


Рис. 4. Область свободной дисперсии $\Delta\lambda$ и ширина полосы пропускания w

Ширина полосы пропускания w — ширина максимума на половине его высоты. Из (5) пропускание падает вдвое при $F \sin^2(\delta/2) = 1$, поэтому ширина максимума по фазе и по длине волны

$$\delta_{1/2} = 4 \arcsin \frac{1}{\sqrt{F}}, \quad w = \Delta\lambda \frac{\delta_{1/2}}{2\pi}. \quad (14)$$

Резкостью F называют отношение расстояния между максимумами к их ширине. При $F \gg 1$ $\arcsin(1/\sqrt{F}) \approx 1/\sqrt{F}$ и

$$F = \frac{\Delta\lambda}{w} = \frac{2\pi}{\delta_{1/2}} \approx \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}. \quad (15)$$

Резкость показывает, сколько полос шириной w укладывается между соседними максимумами; её можно понимать как эффективное число интерферирующих лучей. При

$R = 0,9$ $F \approx 30$, при $R = 0,98$ $F \approx 155$.

Две близкие спектральные линии λ и $\lambda + \delta\lambda$ дают две системы колец. Их можно различить, если максимумы разошлись не меньше чем на ширину полосы: $\delta\lambda \geq w$ (рис. 5, условие, близкое к критерию Рэлея). Разрешающая способность интерферометра

$$A = \frac{\lambda}{\delta\lambda_{\min}} = \frac{\lambda}{w} = m_0 F. \quad (16)$$

Благодаря огромному порядку интерференции m_0 разрешающая способность ИФП достигает $10^6 \dots 10^7$ — в сотни раз больше, чем у дифракционной решётки (у решётки $A = mN$ с порядком m в несколько единиц). Увеличивая d , повышают разрешающую способность, но уменьшают область свободной дисперсии; это основное противоречие при выборе интерферометра.

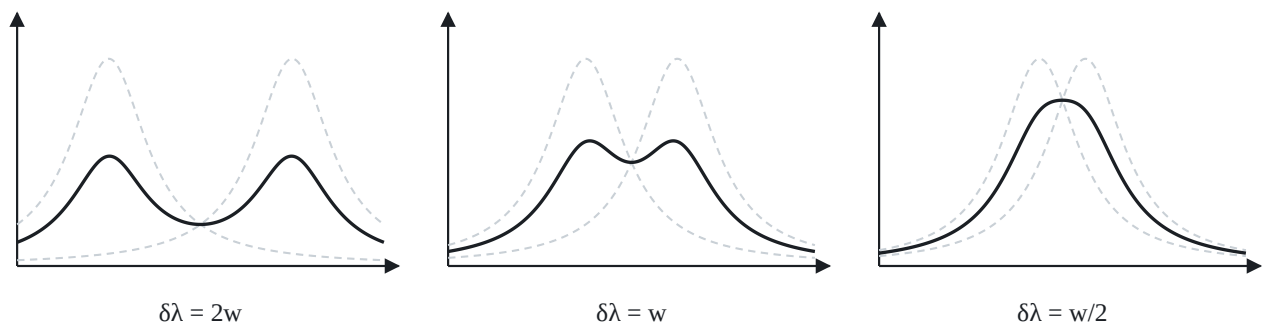


Рис. 5. Суммарная интенсивность двух линий (сплошная) и каждая из линий (штрихи): при $\delta\lambda = 2w$ линии разрешены, при $\delta\lambda \approx w$ на пределе, при $\delta\lambda = w / 2$ сливаются

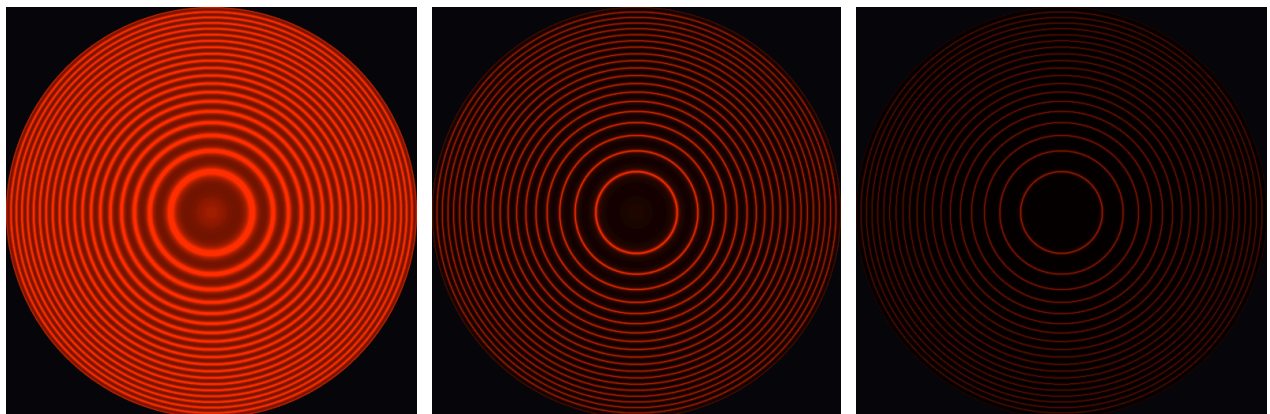


Рис. 6. Картина колец при $R = 0,5$; $0,9$ и $0,98$ ($\lambda = 632,8$ нм, $d = 5$ мм, $f = 200$ мм)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

1. Содержание работы

В экспериментальной части работы:

- исследовать зависимость области свободной дисперсии от расстояния между зеркалами и определить длину волны;
- исследовать зависимость ширины полосы пропускания и резкости от коэффициента отражения зеркал;
- определить длину волны по радиусам колец равного наклона;
- определить длину волны по числу колец, возникающих при сдвиге зеркала;
- определить разность длин волн дублета натрия и разрешающую способность интерферометра.

Длина волны λ , расстояние d и фокусное расстояние f для заданий 3 и 4 задаются вариантом (табл. 1). Номер варианта назначает преподаватель.

Таблица 1

Варианты заданий

Вариант	Источник света	λ , нм	d , мм	f , мм	Вариант	Источник света	λ , нм	d , мм	f , мм
1	He-Ne лазер	632,8	5	200	7	Ртутная лампа	435,8	4	200
2	He-Ne лазер	543,5	4	250	8	Водородная лампа	656,3	3	250
3	He-Ne лазер	594,1	3	200	9	Водородная лампа	486,1	5	300
4	He-Ne лазер	611,9	6	300	10	Аргоновый лазер	488,0	2	200
5	Твердотельный лазер	532,0	5	250	11	Аргоновый лазер	514,5	4	150
6	Ртутная лампа	546,1	2	150	12	Ртутная лампа	577,0	6	250

2. Лабораторная установка

Установкой служит программа «Интерферометр Фабри — Перо» (файл `FabryPerot.exe` на Windows 7–11; есть версии для macOS и Linux). Программа не требует интернета. Её окно (рис. 7) содержит:

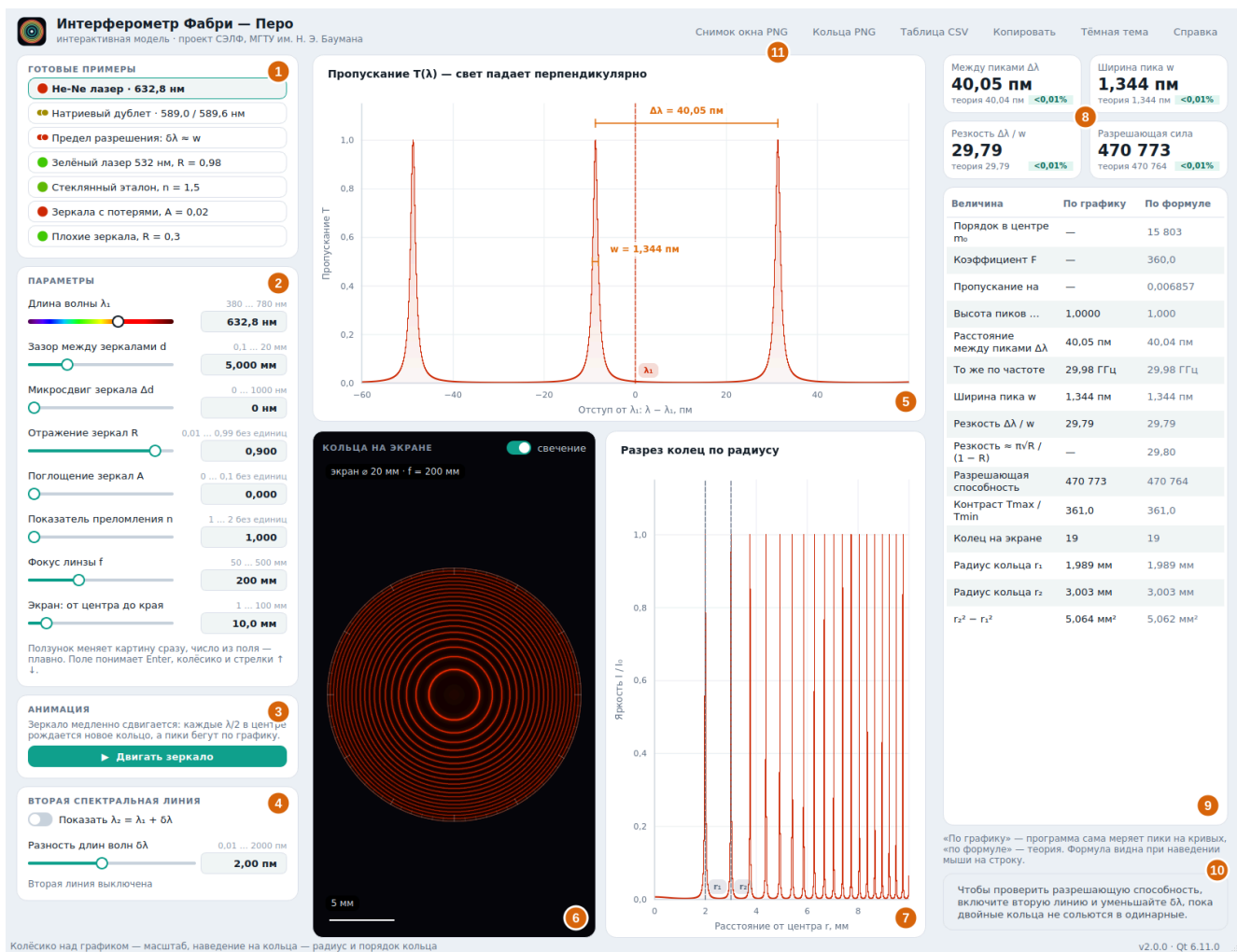


Рис. 7. Окно лабораторной установки

1. готовые примеры — наборы параметров, которые выставляются одним щелчком;
2. параметры интерферометра: у каждого — название, допустимые значения, ползунок и поле ввода;
3. кнопку «Двигать зеркало» — плавный сдвиг зеркала (анимация микродвига);
4. включение второй спектральной линии $\lambda_2 = \lambda_1 + \delta\lambda$;
5. график пропускания $T(\lambda)$ при нормальном падении; по горизонтали — отступ от λ_1 ;
6. картину колец на экране в фокальной плоскости линзы;
7. разрез картины колец — зависимость яркости от расстояния r до центра;
8. основные величины, измеренные программой по графику, и их значения по формулам;
9. таблицу всех измеренных и рассчитанных величин (при наведении мыши на строку видна формула);
10. вывод о различимости второй линии;
11. кнопки сохранения: снимок окна, картина колец, таблица для Excel.

Параметры модели

Параметр	Обозначение	Пределы	Шаг поля ввода
Длина волны	λ_1	380 ... 780 нм	0,1 нм
Расстояние между зеркалами	d	0,1 ... 20 мм	0,01 мм
Микросдвиг зеркала	Δd	0 ... 1000 нм	1 нм
Коэффициент отражения зеркал	R	0,01 ... 0,99	0,01
Поглощение зеркал	A	0 ... 0,1	0,001
Показатель преломления в зазоре	n	1 ... 2	0,01
Фокусное расстояние линзы	f	50 ... 500 мм	1 мм
Радиус видимой части экрана	—	1 ... 100 мм	0,5 мм
Разность длин волн второй линии	$\delta\lambda$	0,01 ... 2000 пм	0,1 пм

Измерения курсором. При наведении мыши на график над ним появляется строка со значениями под курсором: отступ $\lambda - \lambda_1$ и пропускание T . Колёсико мыши увеличивает масштаб графика по горизонтали около курсора, перетаскивание сдвигает увеличенный график, двойной щелчок возвращает весь график (рис. 8). При наведении на картину колец показываются радиус r , порядок интерференции m в этой точке и яркость I ; тот же радиус отмечается пунктиром на разрезе (рис. 9).

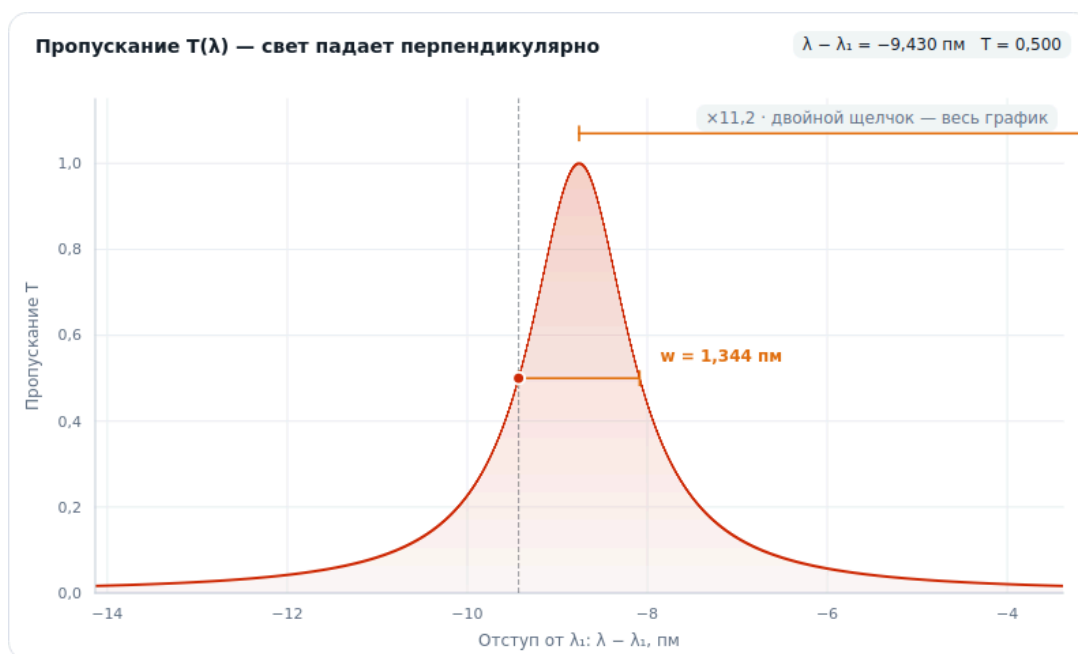


Рис. 8. Измерение ширины полосы: график увеличен колёсиком, курсор — на половине высоты максимума

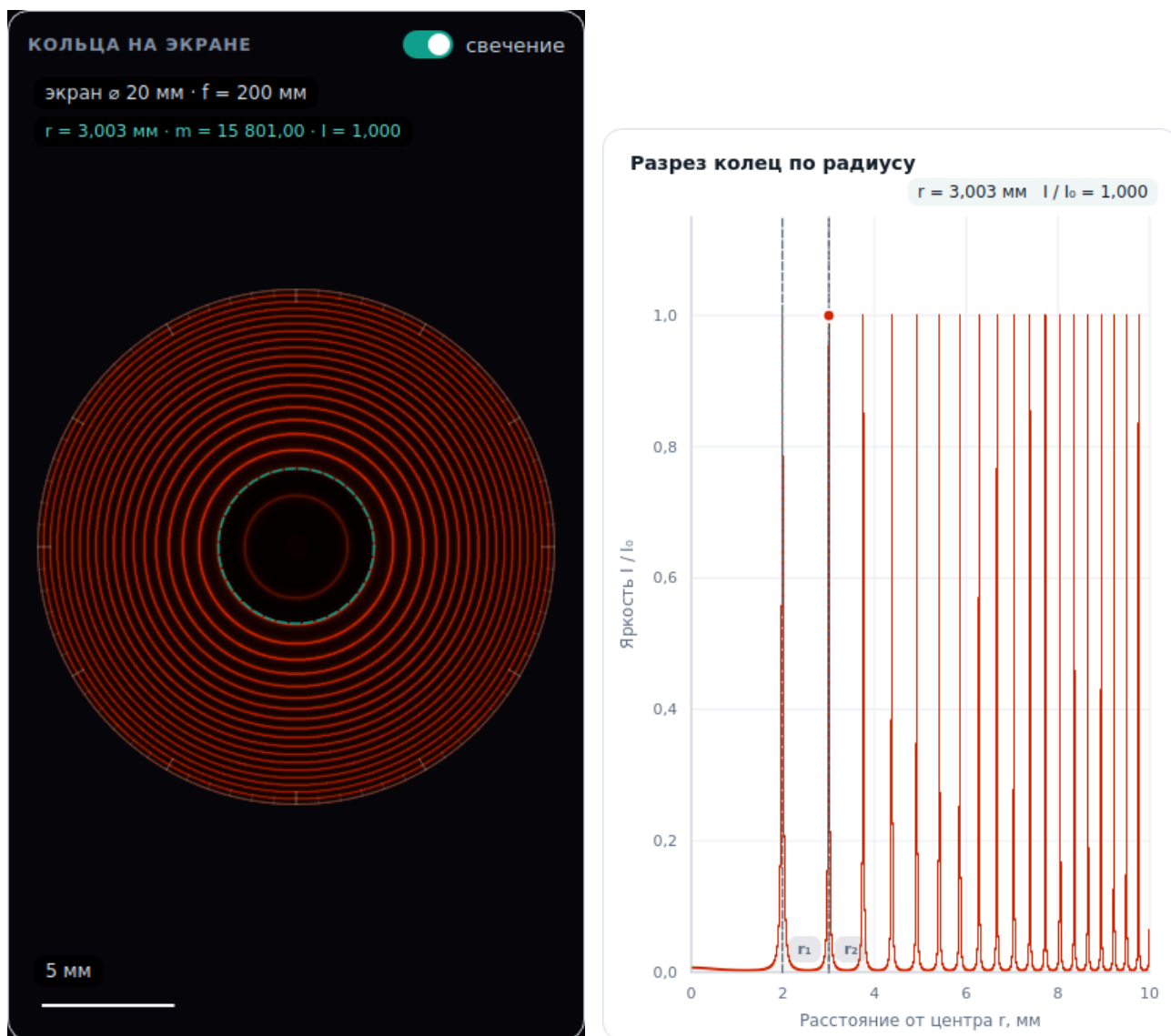


Рис. 9. Измерение радиуса кольца: курсор на кольце (слева) и тот же радиус на разрезе (справа)

Общие правила работы с моделью. 1) Значения параметров для измерений вводите в поле с клавиатуры и нажимайте Enter: ползунок удобен для обзора, но не даёт точного значения. После ввода картина плавно переходит к новому состоянию; отсчёт снимайте, когда движение закончилось. 2) Перед отсчётом по графику увеличьте масштаб так, чтобы измеряемый участок занимал большую часть ширины графика: отсчёт тем точнее, чем крупнее масштаб. 3) Положение максимума находите по наибольшему значению T в строке над графиком, а точку на половине высоты — по значению $T = T_{\max} / 2$.

3. Выполнение работы

Задание 1. Ознакомиться с установкой.

1. Запустить программу. Выбрать пример «He-Ne лазер · 632,8 нм». Найти на экране все части, перечисленные на рис. 7.
2. Подвести курсор к максимумам графика $T(\lambda)$ и убедиться, что в них $T = 1$. Увеличить масштаб около одного максимума колёсиком, затем вернуть весь график двойным щелчком.

3. Навести курсор на светлое кольцо и на тёмный промежуток между кольцами; сравнить яркость I .
4. Изменяя ползунками d , R , n и λ , пронаблюдать, как меняются график и кольца. *Дать объяснение:* почему при увеличении d максимумы сближаются, а колец становится больше; почему при увеличении R кольца становятся тоньше.
5. Вернуть параметры примера «He-Ne лазер» (щелчком по примеру).

Задание 2. Исследовать зависимость области свободной дисперсии от расстояния между зеркалами.

1. Установить λ по варианту, $R = 0,9$, $n = 1$, $A = 0$, $\Delta d = 0$.
2. Для значений $d = 1; 2; 3; 5; 8; 12$ мм измерить курсором положения x_1 и x_2 двух соседних максимумов графика $T(\lambda)$ (при необходимости увеличив масштаб около каждого). Вычислить $\Delta\lambda = x_2 - x_1$. Результаты записать в табл. 3.
3. Записать в табл. 3 значение $\Delta\lambda$, измеренное программой (плитка «Между пиками $\Delta\lambda$ »).

Таблица 3

Область свободной дисперсии

d , мм	$1/d$, мм ⁻¹	x_1 , пм	x_2 , пм	$\Delta\lambda$, пм (курсор)	$\Delta\lambda$, пм (программа)	$\Delta\lambda$, пм (формула 13)
1						
2						
3						
5						
8						
12						

Задание 3. Исследовать зависимость ширины полосы пропускания и резкости от коэффициента отражения зеркал.

1. Установить λ по варианту, $d = 5$ мм, $n = 1$, $A = 0$.
2. Для $R = 0,5; 0,7; 0,8; 0,9; 0,95; 0,98$: увеличить масштаб около максимума, ближайшего к λ_1 , так, чтобы он занимал примерно треть ширины графика (рис. 8); найти курсором точки $x_{\text{л}}$ и $x_{\text{п}}$ слева и справа от максимума, где $T = 0,5$; вычислить $w = x_{\text{п}} - x_{\text{л}}$. Измерить $\Delta\lambda$ (задание 2). Результаты записать в табл. 4.
3. Измерить курсором наименьшее пропускание T_{min} посередине между максимумами и записать в табл. 4.

Таблица 4

Ширина полосы пропускания и резкость

R	x_d , пм	x_n , пм	w , пм	$\Delta\lambda$, пм	$F = \Delta\lambda / w$	$\pi\sqrt{R} / (1 - R)$	$T_{\min}$	$1 / (1 + F)$
0,5								
0,7								
0,8								
0,9								
0,95								
0,98								

Задание 4. Определить длину волны по радиусам колец.

1. Установить λ , d и f по варианту (табл. 1), $R = 0,9$, $n = 1$, $A = 0$, $\Delta d = 0$, радиус экрана 10 мм.
2. Наводя курсор на кольца от центра к краю, измерить радиусы r_k первых шести светлых колец (положение кольца — где яркость I наибольшая; точнее это удобно делать на разрезе, увеличив масштаб). Записать в табл. 5 радиусы и порядки m колец.

Таблица 5

Радиусы колец

Номер кольца k	1	2	3	4	5	6
r_k , мм						
r_k^2 , мм ²						
Порядок m						

Задание 5. Определить длину волны по сдвигу зеркала.

1. Установить λ по варианту, $d = 5$ мм, $R = 0,9$, $n = 1$, $A = 0$, $\Delta d = 0$.
2. Навести курсор на самый центр картины колец ($r \approx 0$) и, не сдвигая мышь, увеличивать Δd клавишей $\uparrow$ в поле ввода (шаг 1 нм). Найти значение Δd_1 , при котором яркость в центре I наибольшая (в центре «родилось» кольцо). Продолжая увеличивать Δd , найти следующие значения Δd_2 , Δd_3 — столько, сколько поместится в пределах 0...1000 нм. Результаты записать в табл. 6.
3. Пронаблюдать то же с помощью кнопки «Двигать зеркало». Дать объяснение: почему кольца появляются из центра, а не исчезают в нём?

Таблица 6

Сдвиг зеркала

Число новых колец N	1	2	3
Δd_N , нм			

Задание 6. Определить разность длин волн дублета натрия и разрешающую способность интерферометра.

Часть 1. Дублет натрия. Жёлтая линия натрия состоит из двух близких линий (дублет): $\lambda_1 = 589,0$ нм и $\lambda_2 = 589,6$ нм. Разность $\delta\lambda$ определяют по перекрытию порядков: если

увеличивать d , область свободной дисперсии $\Delta\lambda$ уменьшается, и при $\Delta\lambda = \delta\lambda$ кольца λ_2 совпадают с соседними кольцами λ_1 — картина снова выглядит одинарной.

1. Выбрать пример «Натриевый дублет». Установить $\delta\lambda = 597$ пм, $R = 0,9$, $d = 0,20$ мм. Убедиться, что кольца двойные (рис. 10, слева).
2. Увеличивая d с шагом 0,01 мм, найти значение d^* , при котором кольца двух линий совпадают (двойные кольца становятся одинарными). Уточнить d^* с шагом 0,001 мм. Записать d^* .

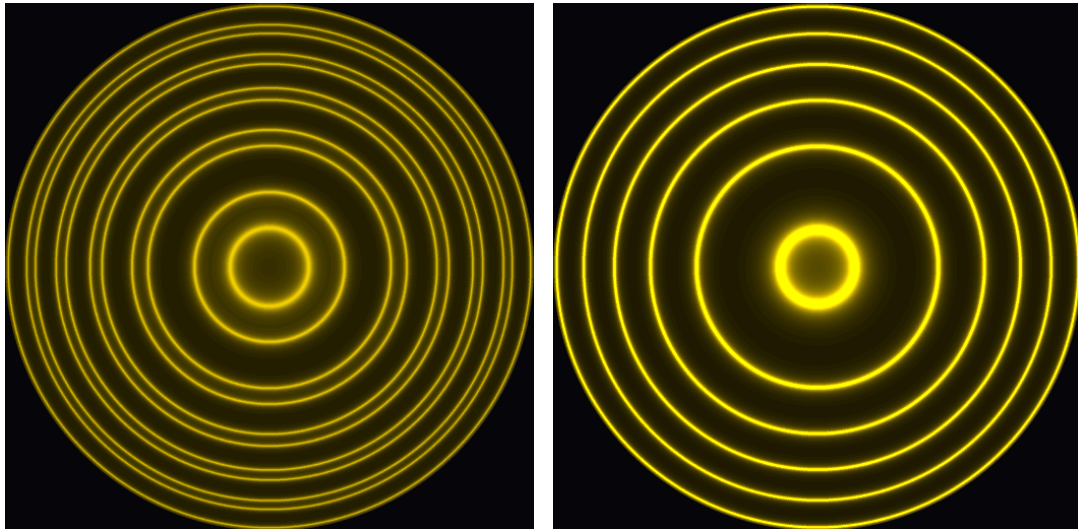


Рис. 10. Две спектральные линии: разрешены (слева) и не разрешены (справа)

Часть 2. Разрешающая способность.

1. Установить $\lambda_1 = 589,0$ нм, $d = 1$ мм, $n = 1$, $A = 0$, включить вторую линию, $\delta\lambda = 50$ пм.
2. Для $R = 0,8; 0,9; 0,95$ уменьшать $\delta\lambda$ (вводя значения в поле), пока двойные кольца не сольются в одинарные (рис. 10, справа). Записать наименьшее значение $\delta\lambda_{\min}$, при котором кольца ещё различимы. Записать также ширину полосы w (плитка «Ширина пика w ») и порядок m_0 (таблица). Результаты — в табл. 7.
3. Сравнить своё решение с выводом программы (поле 10 на рис. 7).

Таблица 7

Разрешающая способность ($\lambda = 589,0$ нм, $d = 1$ мм)

R	$\delta\lambda_{\min}$, пм	w , пм	$A_{\text{эсп}} = \lambda / \delta\lambda_{\min}$	m_0	F	$A = m_0 F$
0,8						
0,9						
0,95						

Задание 7 (дополнительное). Исследовать влияние поглощения в зеркалах.

При $R = 0,95$, $d = 5$ мм для $A = 0; 0,005; 0,01; 0,02; 0,04$ измерить курсором высоту максимумов $T_{\max}$ и ширину полосы w . Сравнить $T_{\max}$ с формулой (6). Дать объяснение: почему поглощение снижает высоту максимумов, но не меняет их ширину?

4. Обработка результатов измерений

1. **Задание 2.** Вычислить $1/d$ и $\Delta\lambda$ по формуле (13). Построить график зависимости $\Delta\lambda$ от $1/d$ и провести через экспериментальные точки наилучшую прямую. Согласно (13) прямая проходит через начало координат, её наклон $k_1 = \Delta(\Delta\lambda) / \Delta(1/d) = \lambda^2 / (2n)$. Определить наклон по графику и вычислить длину волны $\lambda = \sqrt{2nk_1}$. Сравнить с заданной.
2. **Задание 3.** Вычислить резкость $F = \Delta\lambda / w$, её приближённое значение $\pi\sqrt{R} / (1 - R)$ и $1 / (1 + F)$. Построить на одном графике зависимость F от R по эксперименту (точки) и по формуле (15) (линия). При каких R приближённая формула хорошо согласуется с экспериментом? Сравнить $T_{\min}$ с $1 / (1 + F)$.
3. **Задание 4.** Вычислить r_k^2 . Построить график зависимости r_k^2 от k (рис. 11) и провести через точки наилучшую прямую. Согласно (10) её наклон $k_2 = \Delta(r^2) / \Delta k = f^2 n \lambda / d$. Определить k_2 по графику и вычислить $\lambda = k_2 d / (f^2 n)$. Определить по графику ε — дробную часть порядка в центре — и сравнить с $m_0 - m_1$ по данным программы. Убедиться, что порядки соседних колец отличаются на единицу.

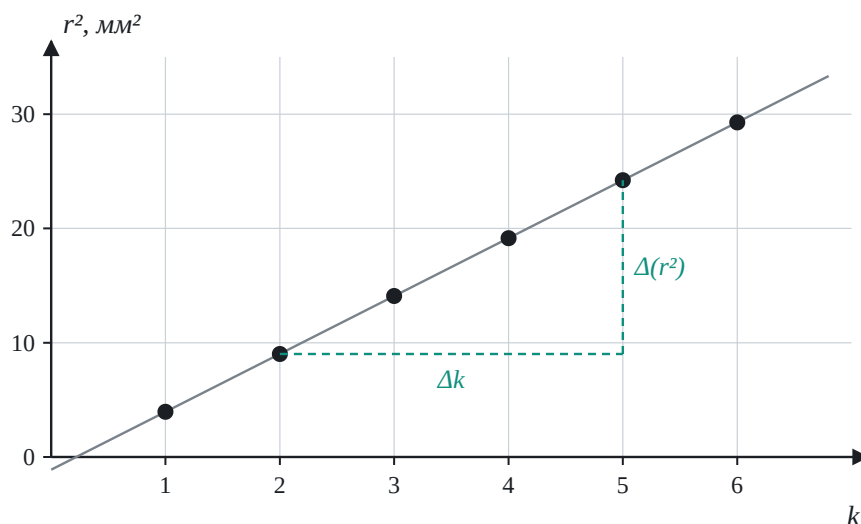


Рис. 11. Примерный вид зависимости r_k^2 от номера кольца (вариант 1)

4. **Задание 5.** Построить график зависимости Δd_N от N (рис. 12). Согласно (12) наклон прямой $k_3 = \lambda / (2n)$. Вычислить $\lambda = 2nk_3$ и сравнить с результатами заданий 2 и 4.

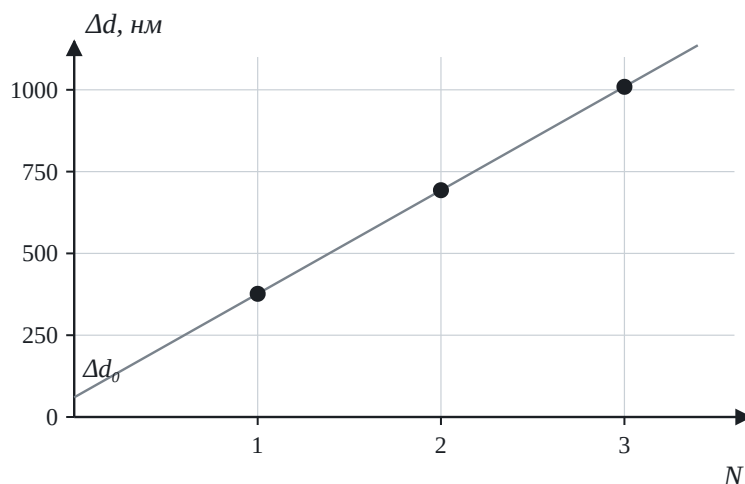


Рис. 12. Примерный вид зависимости сдвига зеркала от числа появившихся колец

5. **Задание 6, часть 1.** При совпадении колец $\Delta\lambda = \delta\lambda$; из (13) $\delta\lambda = \lambda^2 / (2nd^*)$. Вычислить разность длин волн дублета натрия и сравнить со справочным значением 0,597 нм. Объяснить, почему при $d < d^*$ наблюдение дублета однозначно, а при $d > d^*$ — нет.
6. **Задание 6, часть 2.** Вычислить $A_{\text{эсп}} = \lambda / \delta\lambda_{\min}$ и $A = m_0 F$. Сравнить $\delta\lambda_{\min}$ с w . Сделать вывод о зависимости разрешающей способности от R .
7. Результаты определения длины волны свести в табл. 8. Оценить погрешность каждого способа по разбросу точек относительно прямой. Какой способ точнее и почему?

Таблица 8

Определение длины волны

Способ	Наклон прямой	λ , нм	Отличие от заданной, %
По области свободной дисперсии (задание 2)			
По радиусам колец (задание 4)			
По сдвигу зеркала (задание 5)			

5. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать: цель работы; схему интерферометра и основные формулы; таблицы 3–8 с результатами; графики зависимостей $\Delta\lambda(1/d)$, $F(R)$, $r_k^2(k)$, $\Delta d_N(N)$; снимки окна программы для заданий 4 и 6 (кнопки «Снимок окна PNG» и «Кольца PNG»); выводы по каждому заданию. Таблицу измерений программы можно сохранить кнопкой «Таблица CSV» и открыть в Excel.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое интерференция света? Какие волны называют когерентными и как их получают?
2. Как устроен интерферометр Фабри — Перо? Почему интерференционная картина имеет вид колец?
3. Выведите формулу Эйри (5). Чему равны пропускание в максимуме и в минимуме?

4. Почему при отражении зеркал 90 % интерферометр в максимуме пропускает весь падающий свет?
5. Как зависят положение, ширина и высота максимумов пропускания от d , n , R и A ?
6. Почему квадраты радиусов колец растут пропорционально номеру кольца? Где кольца гуще?
7. Что такое область свободной дисперсии? Что происходит, если разность длин волн двух линий больше неё?
8. Что такое резкость и разрешающая способность интерферометра? Почему нельзя одновременно получить большую разрешающую способность и большую область свободной дисперсии?
9. Сравните разрешающую способность интерферометра Фабри — Перо и дифракционной решётки.
10. Почему при сдвиге зеркала на $\lambda / (2n)$ в центре картины появляется новое кольцо?
11. Как с помощью интерферометра Фабри — Перо измерить разность длин волн дублета?

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ландсберг Г. С. Оптика. — М.: Физматлит.
2. Сивухин Д. В. Общий курс физики. Т. IV. Оптика. — М.: Физматлит.
3. Савельев И. В. Курс общей физики. Т. 2. Электричество и магнетизм. Волны. Оптика. — М.: Наука.
4. Иродов И. Е. Волновые процессы. Основные законы. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний.
5. Борн М., Вольф Э. Основы оптики. — М.: Наука.